

Zadanie z2 (9.4) Znajdź równanie okręgu opisanego na trójkącie o wierzchołkach $A = (1, 5)$, $B = (8, -2)$, $C = (9, 1)$.

UWAGA: Mamy znaleźć równanie okręgu przechodzącego przez 3 podane punkty. Można to zrobić dwoma sposobami:

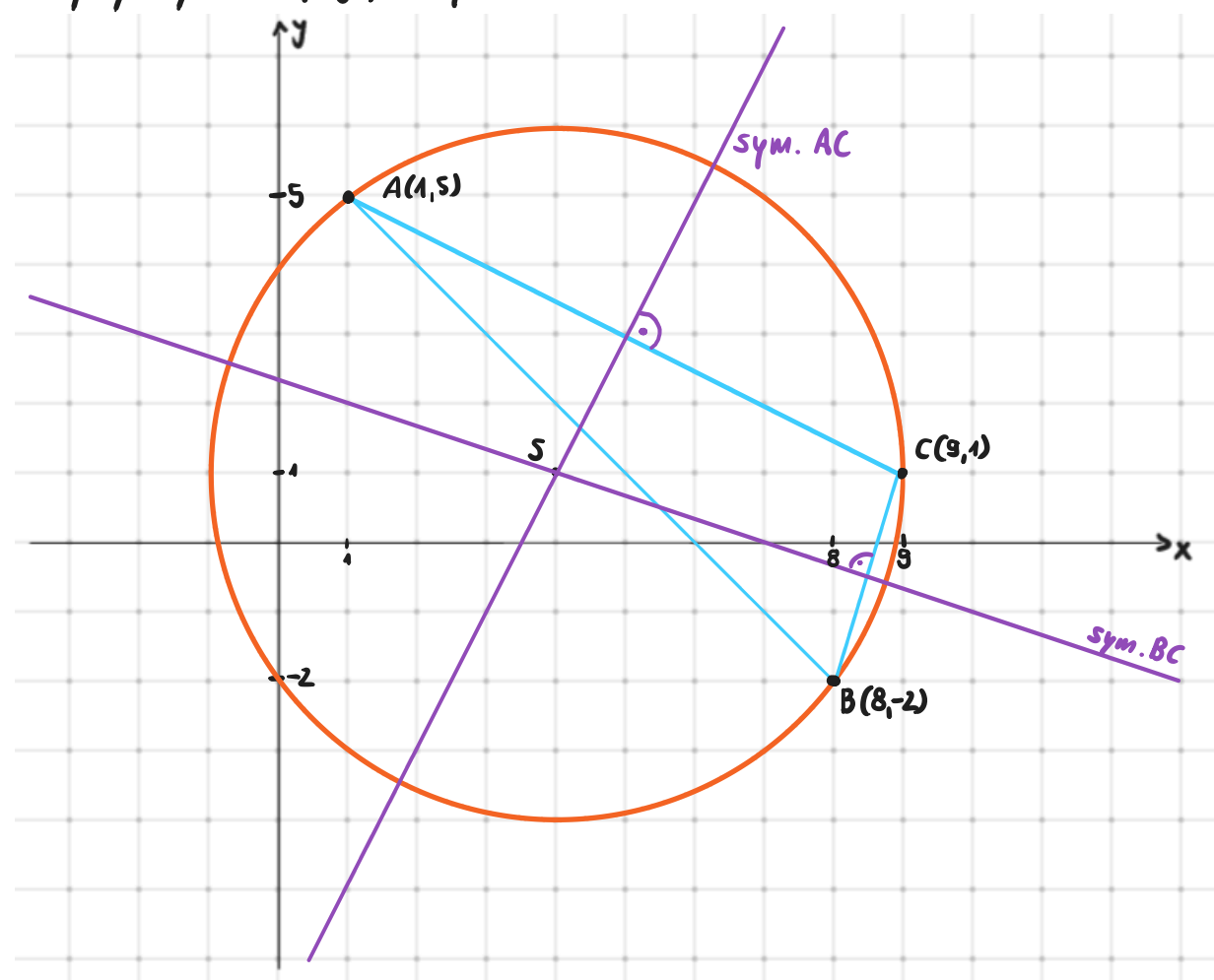
1) podstawić 3 punkty do równania okręgu i rozwiązać układ 3 równań z 3 niewiadomymi a, b oraz r

lub

2) wyznaczyć symetralne dwóch dowolnych boków trójkąta - punkt ich przecięcia będzie środkiem okręgu. Mając środek okręgu jego odległość od dowolnego z 3 danych punktów będzie promieniem okręgu.

Rozwiązanie układu 3 równań stopnia drugiego (sposób 1) jest czasochłonne. Zaprezentujemy więc sposób 2.

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



2) Wyznaczamy równania symetralnych:

Aby wyznaczyć równanie symetralnej odcinka trzeba:

- wyznaczyć równanie odcinka
- z warunku prostopadłości ($a_1 \cdot a_2 = -1$) wyznaczyć współczynnik kierunkowy symetralnej
- podstawić do wzoru środek odcinka

$$\begin{aligned} \text{pr. AC: } y &= ax + b \\ A(1, 5) \in \text{pr. AC} &\Leftrightarrow 5 = a + b \\ C(9, 1) \in \text{pr. AC} &\Leftrightarrow 1 = 9a + b \end{aligned}$$

$$\begin{cases} 5 = a + b \\ 1 = 9a + b \end{cases} \Rightarrow \begin{aligned} 4 &= -8a \\ a_{AC} &= -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S_{AC} &\left(\frac{1+9}{2}, \frac{5+1}{2} \right) \\ S_{AC} &(5, 3) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{sym. AC: } y &= ax + b \\ \text{sym. AC} \perp \text{pr. AC} &\Leftrightarrow a_{AC} \cdot a_{\text{sym. AC}} = -1 \\ a_{\text{sym. AC}} &= 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S_{AC} (5, 3) \in \text{sym. AC} &\Leftrightarrow 3 = 2 \cdot 5 + b \\ b &= -7 \end{aligned}$$

$$\text{sym. AC: } y = 2x - 7$$

$$\begin{aligned} \text{pr. BC: } y &= ax + b \\ B(8, -2) \in \text{pr. BC} &\Leftrightarrow -2 = 8a + b \\ C(9, 1) \in \text{pr. BC} &\Leftrightarrow 1 = 9a + b \end{aligned}$$

$$\begin{cases} -2 = 8a + b \\ 1 = 9a + b \end{cases} \Rightarrow \begin{aligned} -3 &= -a \\ a_{BC} &= 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S_{BC} &\left(\frac{8+9}{2}, \frac{-2+1}{2} \right) \\ S_{BC} &\left(\frac{17}{2}, -\frac{1}{2} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{sym. BC: } y &= ax + b \\ \text{sym. BC} \perp \text{pr. BC} &\Leftrightarrow a_{BC} \cdot a_{\text{sym. BC}} = -1 \\ a_{\text{sym. BC}} &= -\frac{1}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S_{BC} \left(\frac{17}{2}, -\frac{1}{2} \right) \in \text{sym. BC} &\Leftrightarrow -\frac{1}{2} = -\frac{1}{3} \cdot \frac{17}{2} + b \\ b &= \frac{7}{3} \end{aligned}$$

$$\text{sym. BC: } y = -\frac{1}{3}x + \frac{7}{3}$$

3) Wyznaczamy środek okręgu z przecięcia symetralnych:

$$\begin{cases} y = 2x - 7 \\ y = -\frac{1}{3}x + \frac{7}{3} \end{cases} \Rightarrow \begin{aligned} 2x - 7 &= -\frac{1}{3}x + \frac{7}{3} \quad | \cdot 3 \\ 6x - 21 &= -x + 7 \\ x &= 4, \quad y = 1 \end{aligned}$$

$$S(4, 1)$$

4) Wyznaczamy promień okręgu:

$$|SA| = \sqrt{(4-1)^2 + (1-5)^2} = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = 5 = r$$

Równanie okręgu ma więc postać:

$$(x-4)^2 + (y-1)^2 = 25$$

$$\text{Odp. } (x-4)^2 + (y-1)^2 = 25.$$